

Neptune 云端运营平台 & 客户 App 产品说明文档

这份文档讲什么

Neptune Robotics 的业务是用水下机器人为远洋船舶做**船体污损检测**和**船体清洗**，并向船东交付专业报告。本文介绍这条业务线上的**云端产品**——内部使用的「云端运营后台」和给客户使用的「客户 App」，重点讲清当前正在开发的两大功能：**检测报告**和**清洗报告**。

写给谁看

新加入的研发、运营同事，以及需要了解业务上下文的 AI 助手。读完应能明白：我们有哪些系统、一次作业从头到尾怎么走、每个角色在什么环节做什么事、检测报告和清洗报告分别是什么、有什么规则。

边缘端（船边）的作业平台只做背景介绍，其完整文档另行撰写。

1. 我们有哪些产品

整条业务线由四个系统组成，分布在「船边」和「云端」两侧：

产品	在哪运行	谁在用	干什么
边缘端作业平台 (Neptune OS Triton)	船边的遥控箱 / 地面站电脑	作业队（机器人操作员、队长）	现场操控机器人执行检测和清洗，产生照片、轨迹等原始作业数据
云端运营后台 (Neptune OS Cloud)	云端网页	内部运营人员（AM、调度、报告员、管理员、财务）	管理每一次作业的全流程，制作和发布检测报告、清洗报告
客户 App (Neptune Client)	客户手机（iOS / Android）	船东 / 船舶管理公司	查看自己船队的检测结果和清洗进度、确认是否清洗、下载 PDF 报告
配套系统	云端	内部	飞书通知（作业群、告警、报告推送）、评级管理后台、展会获客系统、设备远程升级



四者关系一句话概括

运营后台建单派活 → 船边作业平台干活并自动把数据传回云端 → 运营后台整理数据做成报告 → 客户在 App 上看结果、做决定、拿报告。

2. 必须先懂的业务概念

2.1 出动 (Mobi) —— 整个系统最核心的概念

一次「出动」= 针对某一条船的一次完整服务（检测和/或清洗）。运营后台里每一行作业记录、船边选择的任务、每一份报告、客户 App 里的每一张卡片，背后都对应一个出动。

出动有一个全局唯一编号（后台列表里的 **Unique ID**，系统内叫 mobi 编号），是贯穿所有系统的对齐钥匙。

出动的类型有：只检测、只清洗、先检后洗，以及几种「先检待洗」变体（检完直接洗 / 先洗一半侧板 / 等客户通知再洗）。

2.2 船体怎么划分

三板（船体水下主体）

- 左舷 Port Side
- 右舷 Starboard Side
- 底板 Flat Bottom

每块板划成若干条检测线（L1、L2……），有 10 条线版和 5 条线版两种检测方案；机器人沿线行进，每米（每个水尺刻度）拍一组照片。

特殊部位 (Niche Areas)

- 螺旋桨（按叶片逐一检测，3~7 叶）
- 艏侧推
- 艏龙骨
- 海底门
- 舵
- 艉架
- 球鼻艏

2.3 污损与油漆的评级语言

这是报告的「专业语言」，全系统统一：

- **海生物污损等级**：R0（无污损）→ R1（微生物膜）→ R2（轻度宏观污损）→ R3（中度）→ R4（重度）。颜色从绿到深红。
- **海生物类型**：黏膜（Slime）、藻类（Algae）、海草、海鞘、藤壶、贻贝、管虫、钙质沉积（Calcium Deposit，按覆盖面积分 3 档）等。类型清单可在后台「海生物配置」里维护。
- **油漆状况**：等级分 Good / Fair / Poor；油漆缺陷按面积占比分四档：\<5%、5~15%、15~40%、≥40%。

- 每张检测照片都可以标注：这个位置有哪些海生物、各占百分之多少、油漆什么状况。

2.4 其他常用词

词	意思
AM	客户经理（Account Manager），对客户负责，推进作业流程、审核检测报告
报告员	专门制作清洗报告的内部人员；「报告管理员」负责给报告员分配任务
清洗标准	客户/港口方要求的清洗验收标准：纳百、澳大利亚、新西兰、巴西等（巴西标准的报告要额外展示洗后数据）
执行方式	这次作业用什么干活：磁吸爬壁机器人（Magneto）、C5、游泳机器人、潜水员、 N0 机器人 （N0 的检测产出是视频报告，客户 App 上会多一个「视频报告」页签）
洗前 / 洗后	照片和检测分「清洗前」「清洗后」两个阶段，用于前后对比
水线段	沿船长方向的三段：艏（FWD）、舯（MID）、艉（AFT），照片统计按此分类

3. 一次作业的完整流程（端到端）

以最典型的「先检后洗」为例，走一遍全流程：

第 1 步：建单（运营后台） 运营在「作业设置」新建一个出动：选船、选港口、选出动类型、指定 AM 和调度。出动进入流程状态机，开始逐环节推进。

第 2 步：现场检测（船边） 作业队到达现场，在作业平台上看到云端下发的出动列表，选中本次出动，然后在船体地图上框选作业区块（洗前检测），操控机器人作业。机器人沿检测线每米拍照，AI 自动评估照片是否合格（不合格会给出原因：模糊、角度不好、遮挡等），并对海生物污损自动评级，形成整船的**污损分布网格图**。

第 3 步：数据自动上云 照片、轨迹、AI 评级结果等自动上传到云端，归到对应的出动和船舶名下。运营后台的报告页面里能看到这些照片时，说明数据已就位。

第 4 步：检测报告（运营后台，AM 负责） 出动推进到「检测报告」环节。AM 逐部位检查照片和 AI 评级，人工修正海生物/油漆标注，写检测结论和清洗建议，逐部位审核通过（支持批量）。审核时系统会问一句关键问题：「**是否建议客户洗船？**」

第 5 步：客户决策（客户 App） 检测结果发布后推送到客户 App。如果建议洗船，客户会看到清洗建议文案和两个按钮：**确认清洗（Proceed cleaning）** 或 **查看更多照片**。客户点了确认，流程才进入清洗阶段。

第 6 步：清洗作业（船边） 出动进入清洗安排 → 抵达大船 → 清洗中。作业队执行清洗任务，清洗完成后再做洗后检测拍照，数据同样自动上云。客户在 App 上能实时看到清洗进度。

第 7 步：清洗报告（运营后台，报告员负责） 清洗完成后，报告管理员在「AI 报告管理」里把这单报告**分配**给某位报告员。报告员在报告制作页逐部位整理照片、核对结论、写注意事项，全部达标后**提交审核**。审核通过即**发布**，系统自动生成 PDF 报告文件。

第 8 步：交付（客户 App + 飞书） 客户在 App 上看到完整报告：可交互浏览每条线每米的照片和评级（N0 作业还有视频报告），可下载、分享 PDF。内部同事也会在飞书收到相应通知。出动走到「已完成」，流程结束。

 只检测不清洗的出动，走到第 5 步客户决策后即可收尾；纯清洗的出动则跳过检测报告环节。

4. 云端运营后台：功能总览

4.1 登录与权限

- 账号密码登录；新账号首次登录会被要求**强制修改密码**（新密码需包含大小写字母、数字和特殊符号）。
- 每个人能看到哪些菜单、能点哪些按钮，由管理员配置的**权限**决定（菜单级 + 按钮级）。比如报告相关就细分了「分配 / 编辑 / 撤回 / 冻结 / 查看」五种按钮权限。
- 角色（AM、调度、报告员、报告管理员、财务等）主要用于展示和分工，实际能不能操作以权限配置为准。

4.2 菜单一览

菜单	功能
作业 → 作业设置	核心页面。所有出动的列表与全流程管理（详见第 5、6 章）
设备管理	机器人、遥控箱等设备的台账：录入、启用/禁用、防拆开盖记录
AM 配置中心	客户配置（客户及其船队、成员）、海生物配置（报告里可选的海生物类型清单）、定期提醒邮件、年度

	订单设置（额度与消耗记录）
调度配置中心	调度用的主数据：工作船、港口、调度区域、船舶库（船的档案：IMO、船型、尺寸、是否年度计划/船漆保障客户）、作业群默认拉人配置（新出动自动建飞书群时默认拉谁）
管理员权限 → 用户管理	内部账号的增改、启用/禁用、解锁
AI 报告管理	清洗报告的分配、制作、审核、发布（详见第 7 章）+ 操作记录（谁在什么时间对哪份报告做了什么，全程留痕）
新加坡展会	展会获客：VIP 客户、意向客户登记，另有现场扫码登记页

5. 作业管理：出动的全流程状态

「作业设置」列表展示所有出动：唯一编号（可一键复制）、船名、作业地点、出动类型、当前状态、预计靠泊时间（ETB）、负责 AM、调度。支持按状态筛选、新增出动。

点击任意一行，右侧滑出**流程面板**——这是出动管理的主战场。面板按流程环节分页签，出动当前走到哪一步、走过哪些步，一目了然。完整的状态流转：

代码块

1 待开始 → 作业许可 → 作业安排 → 抵达大船 → 检测中 → 【检测报告】

2 → 清洗安排中 → 清洗作业-抵达大船 → 清洗中 → 【最终报告】 → 已完成

3

- 每个环节有对应的填报内容：基础信息、审批文件、作业安排（人员/工作船/时间）、抵达确认、检测中（含**作业结束时间**等关键字段——它是后面报告能否提交的前置条件）等。
- 流程中还可能出现「预览报告」「清洗策略」等环节，按出动的实际配置动态出现。
- 面板顶部随时可以**暂停 / 恢复 / 取消**出动（需填原因）。「已取消」「暂停」是两个独立状态。
- 「最终报告」环节承接第 7 章清洗报告发布后自动生成的 PDF 文件，在此完成最后的文件流转确认。

6. 检测报告（在研重点）

6.1 它是什么

检测报告是出动流程中的一个**环节**（在「检测中」之后），在作业设置的流程面板里完成，**由 AM 负责**。它的任务是：把船边传上来的检测照片和 AI 评级，变成一份经过人工把关、可以给客户看的专业检测结论。

6.2 页面长什么样

报告按**部位页签**组织，和船体划分一致：

- **左舷 / 右舷 / 底板**：按检测线（L1~L10 或 L1~L5）展开，每条线下按每米水尺陈列照片；
- **螺旋桨**：按叶片逐一展示，配螺旋桨示意图，叶片可选数字或字母命名；
- **特殊部位**：艏侧推、舳龙骨、海底门、舵、艉架、球鼻艏等，配船型示意图（集装箱船和散货船的图不同）标注位置。

部位页签可以**新增、删除、拖拽排序**——不是每次作业都检测所有部位，按实际情况调整。

6.3 AM 在这里做什么

操作	说明
整理照片	检查系统自动归位的照片；可人工补传（支持批量，带上传进度）；挑选进报告的照片；给照片打质量标记（普通 / 最脏 / 最干净）；可开关照片上的时间水印和部位名水印
标注海生物	每张照片可添加海生物记录（类型 + 覆盖百分比，最多 4 条），双击照片卡即可编辑；每个部位写生物污损小结
标注油漆	类似地标注油漆类型和缺陷比例，写油漆小结
处理视频	查看检测视频、按时间轴剪辑片段、画质增强；NO 机器人作业时在此处理视频检测数据
写检测结论	海生物结论按五个部位分别写（左舷/右舷/底板/螺旋桨/特殊部位）；油漆结论按三个部位写
写清洗建议	给客户的建议文字，上限 500 字
逐部位审核	每个部位有独立的审核状态（橙点=待审核，绿勾=已通过），支持勾选多个部位 批量审核通过

6.4 审核通过之后

审核通过时系统会弹出关键一问：「**是否建议客户洗船？**」

- 选「建议」：客户 App 端会亮出清洗建议和「确认清洗」按钮，等客户拍板；

- 结论、清洗建议随之发布到客户端；
- AM 确认完成后，出动状态机推进到下一环节。



注意：报告数据是「系统自动生成 + 人工修正」两层叠加的

页面上有「刷新结论」类操作，会用系统数据重新计算并覆盖手动修改，因此点击前有二次确认，使用时留意。

7. 清洗报告 / AI 报告管理（在研重点）

7.1 它和检测报告有什么区别（必须分清）

	检测报告	清洗报告
在哪操作	作业设置流程面板里的一个环节	独立菜单「AI 报告管理」
谁负责	AM	报告员（由报告管理员分配）
干什么	审核检测数据、给结论、问客户要不要洗	制作最终交付客户的完整报告，走「提交审核 → 发布 → 出 PDF」
数据范围	洗前检测	洗前为主，巴西标准还要展示洗后



两者页面长得很像（共用同一套部位/照片/标注组件），但**流程、负责人、目的完全不同**——这是新人最容易混淆、开发最容易改错的地方。

7.2 报告管理列表

进入「AI 报告管理 → 报告管理」，每一行是一份报告（对应一个出动），显示：唯一编号、报告状态、报告类型、船名、开始作业时间、作业港口、负责 AM、当前处理员。支持按处理员/编号/船名/状态搜索，按编号、时间、状态排序。

报告的六种状态：

状态	含义
未开始	出动达到条件后自动生成报告单，还没人动
部分完成	部分内容已具备

制作中	报告员正在编辑
待审核	报告员已提交，等审核
已发布	审核通过，正式发布，系统开始自动生成 PDF
冻结中	被冻结，暂停一切流转；解冻后回到冻结前的状态

每行可做的操作（是否可见取决于个人权限 + 报告当前状态）：

- **分配**：报告管理员把报告指派给某位报告员，支持一次分配多份；
- **编辑**：进入报告制作页（见 7.3）；
- **撤回**：把「待审核/已发布」的报告退回「制作中」；
- **冻结 / 解冻**：未开始或制作中的报告可冻结；冻结中的报告只有报告管理员还能操作分配；
- **查看**：以只读方式打开报告制作页。

所有这些操作都会记入「操作记录」页，可追溯谁在什么时间做了什么。

7.3 报告制作页

报告员的工作台。顶部显示出动编号、清洗标准、船名、港口。主体同样是**部位页签**：

页签	内容
船图（默认页）	大船整体照片，分船头 / 船中 / 船尾
左舷 / 右舷 / 底板	各 5 条线，每米水尺的照片组 + 海生物总览 + （左右舷、底板有）油漆总览
螺旋桨	按叶片（3~7 叶）展示 + 海生物总览
特殊部位	艏侧推 / 舳龙骨 / 海底门 / 舵 / 艉架 / 球鼻艏等（部分有下级细分）+ 船型示意图

- 实际出现哪些页签，来自 AM 在检测报告阶段勾选的部位，报告员也可以增删和拖拽排序；
- 每个页签内：整理照片组、上传/管理洗前视频（可控制是否在报告中展示）、核对海生物总览和油漆总览；
- **检测结论**可手动编辑，也可「刷新」让系统按数据重算（会覆盖手动内容，有二次确认）；
- **Attention（注意事项/清洗建议）**：给客户的文字说明，必填。

7.4 提交审核的硬性门槛



点「提交审核」前，系统会逐条检查，**任何一条不满足都无法提交**，并明确提示缺什么。

1. 「作业结束时间」已填写（在流程面板「检测中」环节填，没填会提示回去补）；
2. 海生物检测结论不能为空；
3. 油漆检测结论（如有该项）不能全空；
4. Attention 不能为空；
5. 左舷、右舷：每条线的每米水尺至少有 1 组照片（「一组」= 同一位置至少 2 张有效照片，水下水上配对）；
6. 底板：每条线每一侧（左/右）至少 6 组完整照片；
7. 螺旋桨：完整照片组总数 $\geq$ 叶片数 $\times$ 4；
8. 特殊部位：每个子部位至少 6 组完整照片；
9. 所有照片必须**成组出现**，出现落单照片会提示具体部位。

7.5 发布之后发生什么

- 审核通过、报告发布后，系统**自动生成 PDF**（用报告页面的最终样式渲染成文件），通常几分钟内完成，失败会自动重试；
- 生成好的 PDF 自动登记到该出动流程面板的「最终报告」环节，完成内部流转；
- 客户 App 端出现「下载报告」入口；
- 已发布的报告如需修改，可点「修改报告」退回编辑，改完重新走提交发布；
- 配套能力：报告里的照片支持**打包下载**（小批量直接下载；大批量走异步打包任务，完成后系统通过飞书把下载链接发给该客户的主/辅 AM，链接有时效）。

8. 客户 App

8.1 定位

给船东/船舶管理公司用的手机 App（iOS / Android，中英文）。客户用它做三件事：**看检测结果、做清洗决策、拿 PDF 报告**。

8.2 页面结构

登录后底部三个页签：

- **LIVE**：正在进行/待处理的作业卡片流。每张卡片显示：船名、船体污损示意图（按检测结果逐段着色）、清洗进度条、状态标签，以及（报告就绪时的）下载报告按钮。点卡片进入报告详情。
- **History**：历史报告，按「近 30 天 / 近 90 天」分组，可搜索、按船筛选。

- **Profile**：个人资料、消息中心（未读红点）、设置（语言 / 改密码 / 删除账号）、关于、隐私政策、退出登录。

其他：邮箱+密码登录，忘记密码走邮箱验证码三步找回；新账号首次登录强制改密；同一账号在别处登录会把当前设备踢下线并提示；重要事件有手机推送，点推送直达对应报告。

8.3 报告详情页（App 的核心，在研）

一个多层级的交互式浏览页：

- **一级页签**：左舷 / 右舷 / 底板 / 螺旋桨 / 特殊部位，左右滑动切换；
- **二级页签**：检测线 L1~Ln（未检完的线置灰不可点）；螺旋桨下是叶片（带评级着色的叶片示意图）、特殊部位下是子部位（如海底门再分高位/低位）；
- **内容区**：船体污损刻度图（随所选线联动高亮）→ 逐米检测照片卡（评级标签 + 海生物名称与百分比，可切换看「污损总览 / 油漆总览」）→ 底部图例说明各颜色含义；
- 照片点开可全屏预览；弱网下有缓存与自动重试。



NO 机器人作业的报告会多一层「**视频报告 / 照片报告**」切换：视频报告按船体分成 8 段视频，播放时进度条与检测数据联动——播到哪里，屏幕上实时显示该位置发现的海生物种类、占比和评级。

8.4 清洗决策与 PDF

- 检测报告审核给出「建议洗船」后，客户在卡片/详情页看到清洗建议文案和两个按钮：**Proceed cleaning（确认清洗）**、**View more photos（查看更多照片）**。客户确认后流程进入清洗阶段；
- 清洗进行中，详情页显示清洗进度面板；
- 清洗报告发布后，卡片出现**下载报告**：下载 PDF（文件名含船名和出动编号）→ App 内直接预览 → 可通过系统分享转发。

9. 系统背后如何运转（简述）

不涉及技术细节，只讲几件影响使用体验、值得知道的事：

1. **数据是自动上云的**。船边作业产生的照片和数据由系统自动打包上传，无需人工搬运。船边网络不稳时会排队续传，所以现场刚拍的照片，后台可能要过一会儿才齐——报告页面照片不全时，先确认是否还在上传中。
2. **出动编号是万能钥匙**。跨系统排查任何问题（照片去哪了、报告状态不对、客户看不到数据），第一步都是拿出动的 Unique ID 去各端对照。

3. **PDF 是发布后自动生成的**，不是手工上传的文件。它的版式就是报告页面的最终样子——所以报告页面上的任何内容问题，都会原样出现在 PDF 里；反过来说，改报告页面的展示样式也会直接改变 PDF。
4. **报告数据有两层**：系统按检测数据自动生成一版，人工修改叠加在上面。带「刷新/重算」字样的操作会用系统数据覆盖人工修改，务必看清二次确认提示。
5. **飞书是内部消息通道**：新出动自动建作业群（按配置拉人）、设备防拆告警、照片打包下载链接推送 AM 等都走飞书。

10. 附录

10.1 状态速查

出动状态：待开始 → 作业许可 → 作业安排 → 抵达大船 → 检测中 → 检测报告 → 清洗安排中 → 清洗作业-抵达大船 → 清洗中 → 最终报告 → 已完成；另有独立的「已取消」「暂停」。

报告状态：未开始 → 部分完成 → 制作中 → 待审核 → 已发布；另有「冻结中」（解冻后回原状态）。

海生物评级：R0 无污染（绿）/ R1 微生物膜 / R2 轻度宏观污损 / R3 中度 / R4 重度（深红）。

油漆：等级 Good / Fair / Poor；缺陷面积四档 <5%、5~15%、15~40%、≥40%。

照片相关：阶段分洗前/洗后；来源有清水相机、黄水相机、潜水员、人工上传；质量标记分普通/最脏/最干净；AI 判定不合格的原因包括：角度不好或阴影、模糊、黑印、漂浮物遮挡、车轮印、破损漆面。

报告操作权限：分配、编辑、撤回、冻结/解冻、查看，按人配置。

10.2 易混淆点（新人必读）



1. **「检测报告」≠「清洗报告」**：前者是出动流程里 AM 的审核环节，后者是独立菜单里报告员的制作发布流程。两者页面相似但完全是两回事，沟通时务必说清指的是哪个。
2. **「出动」和「作业任务」是两层**：出动是一次完整服务（一条船一次）；作业任务是船边作业时在船体上框选的一个个作业区块（洗前检测/清洗/洗后检测）。一个出动包含多个作业任务。
3. **报告状态和出动状态是两套独立状态**：清洗报告有自己的六态流转，与出动流程状态并行推进，别混着说。
4. **NO 机器人的报告形态特殊**：是视频报告（客户 App 上多一个视频页签），与常规照片报告并存。
5. **提交清洗报告被拦，最常见原因是「作业结束时间」没填**——它在出动流程面板的「检测中」环节里填，不在报告页面里。

6. **冻结的报告谁都动不了**（报告管理员的分配除外），解冻后自动回到冻结前的状态，不需要手动改状态。
7. **客户能不能看到「确认清洗」按钮**，取决于 AM 在检测报告审核时是否选择了「建议客户洗船」。客户反馈看不到按钮时先查这里。

本文档基于 2026 年 7 月的系统现状撰写。产品仍在快速迭代（尤其检测报告、清洗报告），如发现与系统实际不符，以系统为准并请更新本文。